

CS308 Assignment 1 报告

Hybrid Image 示例

我使用固定的 Gaussian cutoff ($\text{cutoff} = 7$) 生成了 5 组主实验 hybrid image。

- bird + plane : 结果偏向边缘细节, 缩小后飞机轮廓更明显。
- submarine + fish : 混合效果最自然, 近看能看到鱼的纹理, 远看整体结构也比较连贯。
- einstein + marilyn : 不同尺度下的人脸特征切换明显, 符合 hybrid image 的典型效果。
- motorcycle + bicycle : 线条和轮辐细节较丰富, 多尺度感比较清楚。
- cat + dog : 近看时能看到狗的五官与毛发细节, 远看时猫的整体轮廓更容易被感知。

Bonus Step 1 : arknights + honkai (固定 $\text{cutoff} = 7$)

我将 arknights 与 honkai 按与 cat/dog 相同流程进行混合, 并输出到 results/bonus/my_hybrid_example。

- 该组合能够形成有效 hybrid image。
- 由于两张图都具有较高纹理密度和复杂色彩, 远近主导信息切换不如人脸或猫狗样例直观。

Bonus Step 2 : 三组图片的 cutoff 参数调节 (1~8)

调参组合为 : cat_dog、submarine_fish、bird_plane。

- cat_dog :
 - $\text{cutoff}=1$ 时图像较干净, 但“近看狗”高频感偏弱。
 - $\text{cutoff}=4$ 时狗的细节开始明显, 远近切换更自然。
 - $\text{cutoff}=8$ 时轮廓叠加更强, 重影感更明显。
 - 推荐区间约为 4~6。
- submarine_fish :
 - $\text{cutoff}=1$ 时潜艇轮廓占主导, 鱼纹理偏弱。
 - $\text{cutoff}=4$ 时鱼体细节与背景结构平衡最好。
 - $\text{cutoff}=8$ 时细节增强, 但混合感增加、边界更复杂。
 - 推荐值约为 4 (可扩展到 4~6)。
- bird_plane :
 - $\text{cutoff}=1$ 时鸟的高频边缘较强, 飞机主体不够稳定。
 - $\text{cutoff}=4$ 时飞机结构更清楚, 结果更平衡。
 - $\text{cutoff}=8$ 与 $\text{cutoff}=4$ 接近, 但整体更平滑, 冲突略减。
 - 推荐区间为 4~8 ; 偏稳定可取 6~8, 偏切换感可取 4~6。

结论

综合来看, cutoff 主要控制“高频细节强度”和“重影风险”之间的平衡。

- cutoff 偏小 : 结果更干净, 但切换感偏弱。

- cutoff 偏大：高频叠加更强，但更容易出现混合冲突。
- 在本次数据中，中等区间（约 4~6）整体最稳健，通常能同时保留可识别细节与较自然的远近切换。